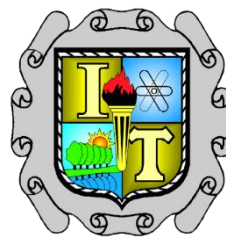




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 5

5.9 – Despliegue Aplicación CRUD en la nube

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 30 de abril de 2026

Introducción

En esta práctica se llevó a cabo la configuración y despliegue de una aplicación CRUD (Create, Read, Update, Delete) utilizando máquinas virtuales en Microsoft Azure. Para ello se implementó una arquitectura de tres capas, separando los roles en una máquina réplica o proxy, una máquina para la aplicación web y una máquina dedicada a la base de datos. Esta separación de responsabilidades permite una mayor seguridad, organización y escalabilidad del sistema, siguiendo buenas prácticas en el desarrollo e implementación de aplicaciones web.

Subir archivos por SCP

```
Command Prompt - scp -i "C" X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Silvia Ramos>scp -i "C:\Users\Silvia Ramos\Downloads\mv-silvia_key.pem" -r "C:\Users\Silvia Ramos\Downloads\usuarios" silvia@9.234.40.231:/home/silvia
.DS_Store 100% 6148 103.5KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 93.8KB/s 00:00
controlador.php 100% 899 13.7KB/s 00:00
ControladorUsuario.php 100% 1564 22.8KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 93.8KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-21 a la(s) 8.01.47ГЧ»a.m..png 100% 498KB 1.5MB/s 00:00
escudoITS.png 100% 20KB 309.5KB/s 00:00
tecnm.jpg 100% 26KB 475.1KB/s 00:00
tecnm.png 100% 25KB 307.3KB/s 00:00
user.png 100% 6196 90.3KB/s 00:00
index.php 100% 253 4.0KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 92.4KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-29 a la(s) 1.10.51ГЧ»p.m..png 100% 81KB 549.9KB/s 00:00
Database.php 100% 524 8.8KB/s 00:00
modeloUsuario.php 100% 2066 34.2KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 87.0KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 82.2KB/s 00:00
all.min.css 100% 57KB 454.0KB/s 00:00
bootstrap.css 100% 5642 93.4KB/s 00:00
bootstrap-3.3.5.min.css 100% 118KB 827.4KB/s 00:00
bootstrap-3.3.5.min1.css 100% 118KB 896.7KB/s 00:00
bootstrap-theme.min.css 100% 19KB 309.5KB/s 00:00
jquery-ui.min.css 100% 29KB 439.7KB/s 00:00
jQuery.dataTables.min.css 100% 14KB 191.2KB/s 00:00
sb-admin-2.css 100% 199KB 1.5MB/s 00:00
```

```
silvia@mv-silvia: ~ X + v
Last login: Fri May 1 03:04:43 2026 from 177.227.198.192
silvia@mv-silvia:~$ scp -i mv-silvia_key.pem -r /home/silvia/usuarios silvia@10.0.0.5:/home/silvia/
.DS_Store 100% 6148 16.2MB/s 00:00
controlador.php 100% 899 3.7MB/s 00:00
ControladorUsuario.php 100% 1564 5.6MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 15.9MB/s 00:00
tecnm.png 100% 25KB 27.1MB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-21 a la(s) 8.01.47ГЧ»a.m..png 100% 498KB 129.7MB/s 00:00
tecnm.jpg 100% 26KB 59.4MB/s 00:00
user.png 100% 6196 19.8MB/s 00:00
escudoITS.png 100% 20KB 53.0MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 21.3MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 20.1MB/s 00:00
headerHTML.php 100% 1849 8.0MB/s 00:00
updUsuario.php 100% 2169 7.9MB/s 00:00
shwUsuario.php 100% 1857 7.7MB/s 00:00
index.php 100% 253 1.1MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 21.8MB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-29 a la(s) 1.10.51ГЧ»p.m..png 100% 81KB 118.9MB/s 00:00
Database.php 100% 524 2.4MB/s 00:00
modeloUsuario.php 100% 2066 9.2MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 20.7MB/s 00:00
glyphicons-halflings-regular.ttf 100% 44KB 82.5MB/s 00:00
glyphicons-halflings-regular.woff 100% 23KB 58.0MB/s 00:00
glyphicons-halflings-regular.woff2 100% 18KB 49.8MB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 20.1MB/s 00:00
jQuery.dataTables.min.css 100% 14KB 40.4MB/s 00:00
all.min.css 100% 57KB 102.1MB/s 00:00
style.css 100% 272 1.2MB/s 00:00
sb-admin-2.min.css 100% 161KB 154.9MB/s 00:00
```

Mostrar contenido de la BD

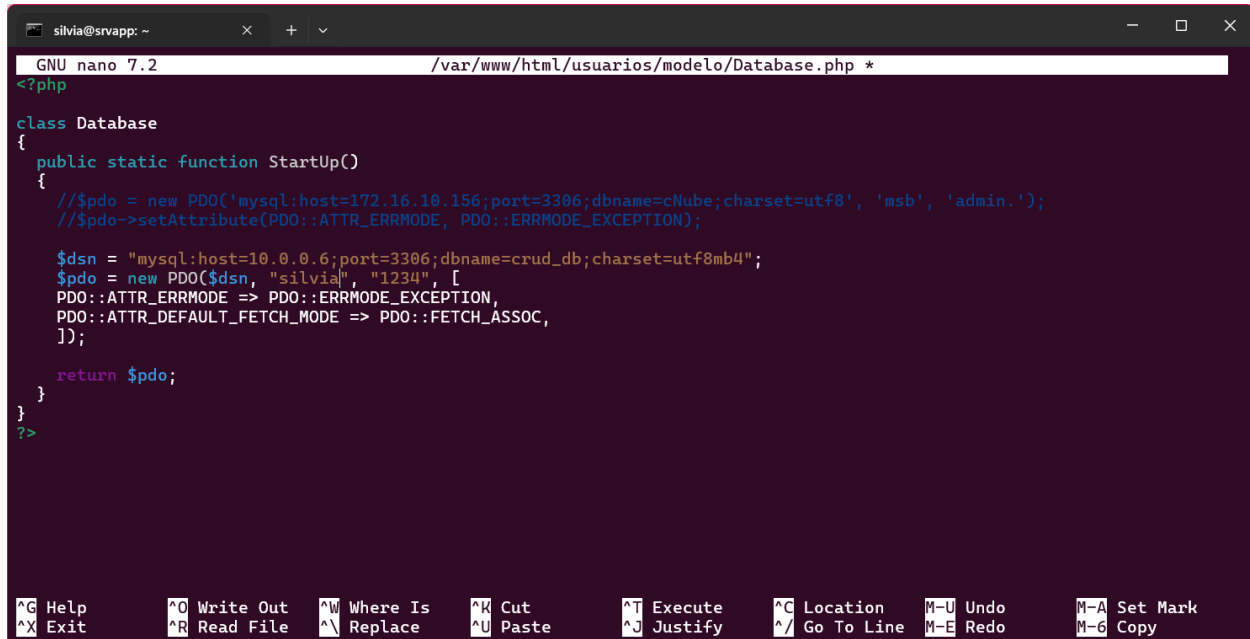
```
silvia@srvbd: ~  
mysql> exit  
Bye  
silvia@srvbd:~$ sudo mysql  
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 23  
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)  
  
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.  
  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> USE crud_db;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
mysql> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_crud_db |  
+-----+  
| usuario            |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

```
silvia@srvbd: ~  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> USE crud_db;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
mysql> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_crud_db |  
+-----+  
| usuario            |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
  
mysql> show databases  
-> ;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| crud_db  |  
| information_schema |  
| mysql    |  
| performance_schema |  
| sys      |  
+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)  
  
mysql> |
```

Mover a /var/www/html

```
Last login: Fri May 1 03:11:36 2026 from 10.0.0.4
silvia@srvapp:~$ sudo mv /home/silvia/usuarios /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/usuarios
silvia@srvapp:~$
```

Configurar conexión a BD



The screenshot shows a terminal window with the GNU nano 7.2 editor open at the file `/var/www/html/usuarios/modelo/Database.php`. The file contains a PHP class named `Database` with a static method `Startup()` that configures a PDO connection to a MySQL database. The connection details are as follows:

- Host: `172.16.10.156`
- Port: `3306`
- Database Name: `cNube`
- Charset: `utf8`
- Username: `msb`
- Password: `admin.`

The `Startup()` method creates a new PDO instance and sets the error mode to `PDO::ERRMODE_EXCEPTION`. It also defines a data source name (`$dsn`) for a different connection (localhost, port 3306, database `crud_db`, charset `utf8mb4`) and creates a PDO instance with the username `silvia` and password `1234`. The method returns the PDO instance.

```
GNU nano 7.2 /var/www/html/usuarios/modelo/Database.php *
<?php

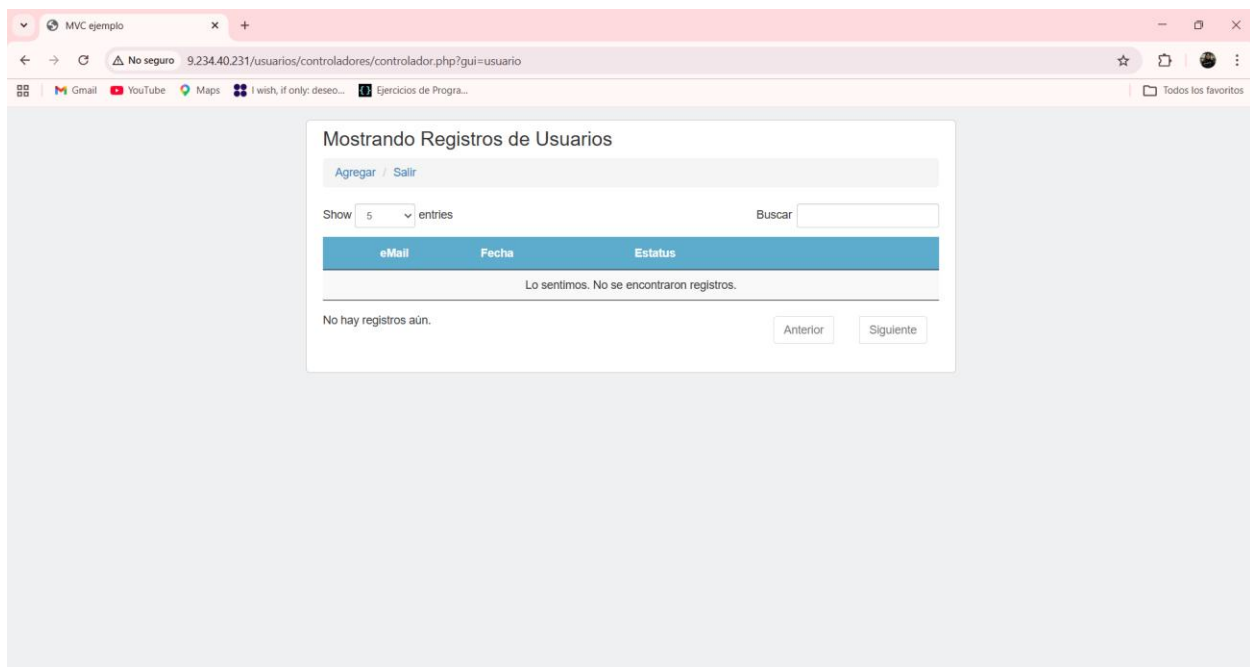
class Database
{
    public static function Startup()
    {
        //$pdo = new PDO('mysql:host=172.16.10.156;port=3306;dbname=cNube;charset=utf8', 'msb', 'admin.');
```

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line M-E Redo M-6 Copy

Configurar Proxy

```
silvia@mv-silvia: ~  
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf  
<VirtualHost *:80>  
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that  
# the server uses to identify itself. This is used when creating  
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName  
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to  
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this  
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.  
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.  
#ServerName www.example.com  
  
ServerAdmin webmaster@localhost  
DocumentRoot /var/www/html  
  
ProxyPass /usuarios http://10.0.0.5/usuarios  
ProxyPassReverse /usuarios http://10.0.0.5/usuarios  
  
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,  
# error, crit, alert, emerg.  
# It is also possible to configure the loglevel for particular  
# modules, e.g.  
#LogLevel info ssl:warn  
  
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
# For most configuration files from conf-available/, which are  
[ Read 32 lines ]  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set Mark  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo      M-6 Copy
```

CRUD funcionando



Registro de inserción de datos

MVC ejemplo x +

No seguro 9.234.40.231/usuarios/controladores/controlador.php?c=usuario&a=Crud&gui=usuario

Gmail YouTube Maps I wish, if only: desee... Ejercicios de Progra... Todos los favoritos

Agregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico

Contraseña

Estatus

[Guardar](#)

MVC ejemplo x +

No seguro 9.234.40.231/usuarios/controladores/controlador.php?c=usuario&gui=usuario

Gmail YouTube Maps I wish, if only: desee... Ejercicios de Progra... Todos los favoritos

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

Buscar

eMail	Fecha	Estatus		
silviamza@outlook.com	2026-05-01	A		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

Evidencia Azure

Inicio > Infraestructura de proceso

Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Microsoft

Buscar

Infraestructura de proceso

Máquinas virtuales

Conjunto de escalado de máquinas virtuales (VMSS)

Flota de proceso

Máquinas de Arc

Discos e imágenes

Capacidad y ubicación

Servicios relacionados

Supervisión y operaciones

Ayuda

Crear

Reservas

Administrar vista

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

Asignar etiquetas

Inicio

Reiniciar

No agrupar

Filtrar por cualquier ca...

Suscripción es igual que todo

Tipo es igual que todo

Grupo de recursos es igual que todo

Ubicación es igual que todo

Agregar filtro

Nombre	Suscripción	Grupo de recu...	Ubicación	Estado	Sistema operat...	Cambiar el ta...	Dirección IP p...	Discos
my-silvia	Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	9.234.40.231	1
snvpp	Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	-	1
snvbd	Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	-	1

Mostrando 1 - 3 de 3. Recuento de pantallas: auto

Enviar comentarios

Inicio > Infraestructura de proceso

Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Microsoft

Máquinas virtuales

Empiece ya

Crear

Reservas

Administrar vista

Actualizar

Exportar a CSV

Abrir consulta

No agrupar

Filtrar por cualquier ca...

Suscripción es igual que todo

Tipo es igual que todo

Grupo de recursos es igual que todo

Ubicación es igual que todo

Agregar filtro

Suscripción	Grupo de recu...	Ubicación	Estado	Sistema operat...	Cambiar el ta...	Dirección IP ...	Discos
Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	-	1
Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	-	1
Azure for Stude...	CN-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2pts...	9.234.40.231	1

Mostrando 1 - 3 de 3. Recuento de pantallas: au...

Enviar comentarios

MVC ejemplo

No seguro

9.234.40.231/usuarios/controladores/controlador.php?g...

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar / Salir

Show 5 entries

Buscar

eMail	Fecha	Estatus
silviarmza@outlook.com	2026-05-01	A

Mostrando página 1 de 1

Anterior

1

Siguiente

22°C

Prac. despejado

Search

ENG

INTL

9:44 PM

4/30/2026

Microsoft Azure

Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Obtener plantillas de carga de trabajo para VM

Máquinas virtuales

Empezar ya

Crear Reservas Administrar vista Actualizar Exportar a CSV Abrir consulta

Filtrar por cualquier ca...
Suscripción es igual que todo Tipo es igual que todo Grupo de recursos es igual que todo Ubicación es igual que todo

Agregar filtro

Nombre	Suscripción	Grupo de reca...	Ubicación	Estado	Sistema operat...	Cambiar el ta
envapp	Azure for Stude...	CH-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2p
envbd	Azure for Stude...	CH-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2p
env-silvia	Azure for Stude...	CH-SRAMOS	Central US	En ejecución	Linux	Standard_B2p

Mostrando 1 - 3 de 3. Recuento de pantallas: 100

Enviar comentarios

MVC ejemplo

9.234.40.231/usuarios/controladores/controlador.php?g...

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar Salir

Show 5 entries

Buscar

eMail	Fecha	Estatus
silviarmza@outlook.com	2026-05-01	A

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

22°C
Prac. despejado

Search

ENG
INTL

9:45 PM
4/30/2026

Conclusión

Con esta práctica se aprendió cómo funciona el proceso de subir y ejecutar una aplicación web en la nube. Se configuraron tres máquinas virtuales, cada una con una función diferente: una como proxy, otra para la aplicación y otra para la base de datos. Durante el proceso se presentaron algunos errores, como problemas de conexión a la base de datos y permisos en MySQL, pero al irlos resolviendo se logró comprender mejor cómo se comunican los servidores entre sí. En general, esta práctica permitió entender de forma práctica cómo se despliegan aplicaciones reales en un entorno de nube como Microsoft Azure.